



ESCUELA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
CARRERA PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Título del proyecto:

Mis Tareas

Curso:

Desarrollo de Aplicaciones móviles II

Docente:

Yovani Quinteros

Ciclo:

VI

Coordinador:

Onocuica Maza, Piero

Integrantes:

1. Callata Mamani, Raquel
2. Perez Vasquez, Xiomara
3. Urbano Flores, Jean

2026

ÍNDICE

1. RESUMEN.....	3
2. INTRODUCCIÓN.....	3
3. DIAGNÓSTICO SEPTE.....	3
4. OBJETIVOS.....	4
5. JUSTIFICACIÓN.....	4
6. DEFINICIÓN Y ALCANCE.....	4
7. PRODUCTOS Y ENTREGABLES.....	5
8. CONCLUSIONES.....	14
9. RECOMENDACIONES.....	14
10. GLOSARIO.....	14
11. BIBLIOGRAFÍA.....	14
12. ANEXOS.....	14

1. RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación móvil iOS denominada “Mis Tareas”, orientada a mejorar la organización académica de los estudiantes de Cibertec, especialmente aquellos que cursan ciclos avanzados y enfrentan múltiples responsabilidades simultáneas. La aplicación permite gestionar tareas académicas mediante el registro, visualización, seguimiento y control del estado de cada actividad, integrando funcionalidades como categorización por curso, establecimiento de fechas de entrega y actualización del progreso.

El desarrollo se realizó utilizando tecnologías como Swift en el entorno Xcode, con el uso de Storyboard para la interfaz de usuario, Core Data para la persistencia local de datos y servicios REST para la sincronización de información. El proyecto alcanzó un 80% de implementación funcional, permitiendo validar su utilidad y aplicabilidad en contextos académicos reales. Asimismo, se evidencia que la solución propuesta contribuye a mejorar la organización, puntualidad y productividad de los estudiantes.

2. INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la educación superior, los estudiantes deben gestionar diversas actividades académicas de manera simultánea, incluyendo tareas, proyectos grupales, evaluaciones y exposiciones. Esta situación se intensifica en ciclos avanzados, donde la carga académica es mayor y requiere una adecuada organización personal.

El presente proyecto surge como respuesta a esta problemática, proponiendo el desarrollo de una aplicación móvil que facilite la gestión de tareas académicas. La solución se enfoca en brindar una herramienta simple, intuitiva y accesible que permita a los estudiantes organizar sus responsabilidades de manera eficiente.

A través de este proyecto, se busca no solo aplicar los conocimientos adquiridos en el curso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles II, sino también generar una solución con impacto real en el entorno educativo, alineada a las necesidades de los estudiantes de Cibertec.

3. DIAGNÓSTICO SEPTÉ

El análisis del contexto se realizó considerando variables del entorno bajo el enfoque SEPTÉ:

En el aspecto social, se identifica que los estudiantes universitarios presentan dificultades para organizar sus actividades académicas debido a la carga de trabajo y la falta de herramientas adecuadas, lo que impacta negativamente en su rendimiento.

Desde el punto de vista económico, muchos estudiantes no cuentan con acceso a aplicaciones premium de productividad, por lo que requieren soluciones accesibles y gratuitas que les permitan mejorar su organización personal.

En el ámbito tecnológico, existe un alto acceso a dispositivos móviles inteligentes, lo que facilita la implementación de soluciones basadas en aplicaciones móviles como medio principal de apoyo académico.

En el aspecto educativo, se observa una creciente demanda por herramientas digitales que complementen el aprendizaje y permitan gestionar mejor las responsabilidades académicas.

Este análisis evidencia una oportunidad clara para el desarrollo de una aplicación móvil que responda a estas necesidades.

4. OBJETIVOS

El objetivo general del proyecto es desarrollar una aplicación móvil iOS denominada “Mis Tareas”, que permita a estudiantes de Cibertec organizar y gestionar sus actividades académicas mediante el registro, seguimiento y control de tareas, contribuyendo a mejorar su organización personal durante el ciclo académico 2026.

En cuanto a los objetivos específicos, se plantea implementar un sistema de registro e inicio de sesión para el acceso del usuario; desarrollar un módulo de gestión de tareas que permita crear, visualizar y eliminar actividades; incorporar estados de seguimiento como pendiente, en proceso y completado; integrar persistencia de datos mediante Core Data y servicios REST; y diseñar una interfaz intuitiva que facilite el uso de la aplicación.

5. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de la aplicación “Mis Tareas” se justifica en la necesidad de mejorar la organización académica de los estudiantes, quienes enfrentan múltiples responsabilidades que requieren una adecuada planificación y seguimiento.

La aplicación aporta valor al permitir centralizar las tareas en una sola plataforma, facilitando el control de actividades y reduciendo la probabilidad de olvidos o retrasos en las entregas. Asimismo, promueve hábitos de organización y responsabilidad académica.

Los beneficiarios directos del proyecto son los estudiantes de Cibertec, especialmente aquellos de ciclos avanzados. Como beneficiarios indirectos se encuentran los docentes y equipos de trabajo, quienes se ven favorecidos por una mayor puntualidad y cumplimiento en las actividades académicas.

6. DEFINICIÓN Y ALCANCE

La aplicación “Mis Tareas” es una solución móvil desarrollada para dispositivos iOS que permite al usuario gestionar sus tareas académicas de manera eficiente. El sistema incluye funcionalidades como registro de usuario, inicio de sesión, creación de tareas, visualización de lista, actualización del estado de actividades y eliminación mediante interacción táctil.

El alcance del proyecto comprende la implementación de las funcionalidades principales, alcanzando un 80% del desarrollo total. No se incluyen en esta etapa funcionalidades avanzadas como notificaciones push o integración con plataformas externas, las cuales quedan como mejoras futuras.

7. PRODUCTOS Y ENTREGABLES

Como resultado del proyecto se desarrollaron los siguientes entregables:

- Aplicación móvil funcional en iOS
- Diseño de interfaz mediante wireframes de baja y alta fidelidad
- Código fuente desarrollado en Swift
- Implementación de persistencia con Core Data
- Integración básica de servicios REST
- Presentación del proyecto (PPT)

LoginViewController

```
import UIKit
import FirebaseAuth
class LoginViewController: UIViewController {
    @IBOutlet weak var txtEmail: UITextField!
    @IBOutlet weak var txtContraseña: UITextField!
    @IBOutlet weak var botonIngresar: UIButton!
    @IBOutlet weak var activityIndicator: UIActivityIndicatorView!
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
    }
    @IBAction func ingresarCuenta(_ sender: Any) {
        guard let email = txtEmail.text, !email.isEmpty,
            let contraseña = txtContraseña.text, !contraseña.isEmpty else {
            mostrarAlerta("Por favor ingresa tu correo y contraseña.")
            return
        }
        botonIngresar.isEnabled = false
        activityIndicator.startAnimating()
        Auth.auth().signIn(withEmail: email, password: contraseña) { [weak self] _, error in
            guard let self = self else { return }
            self.botonIngresar.isEnabled = true
            self.activityIndicator.stopAnimating()
            if let error = error {
                self.mostrarAlerta(error.localizedDescription)
                return
            }
            if let sceneDelegate = self.view.window?.windowScene?.delegate as? SceneDelegate {
                sceneDelegate.mostrarTareas()
            }
        }
    }
    @IBAction func irACrearCuenta(_ sender: Any) {
        let storyboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil)
        let registroVC = storyboard.instantiateViewController(withIdentifier: "RegistroVC")
        navigationController?.pushViewController(registroVC, animated: true)
    }
    @IBAction func irARecuperar(_ sender: Any) {

```

```

    let storyboard = UIStoryboard(name: "Main", bundle: nil)
    let recuperarVC = storyboard.instantiateViewController(withIdentifier: "RecuperarVC")
    navigationController?.pushViewController(recuperarVC, animated: true)
}
func mostrarAlerta(_ mensaje: String) {
    let alerta = UIAlertController(title: "Error", message: mensaje, preferredStyle: .alert)
    alerta.addAction(UIAlertAction(title: "OK", style: .default))
    present(alerta, animated: true)
}
}

```

RegistroViewController

```

import UIKit
import FirebaseAuth
class RegistroViewController: UIViewController {
    @IBOutlet weak var txtEmail: UITextField!
    @IBOutlet weak var txtContrasenia: UITextField!
    @IBOutlet weak var txtConfirmar: UITextField!
    @IBOutlet weak var botonRegistrar: UIButton!
    @IBOutlet weak var activityIndicator: UIActivityIndicatorView!
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
    }
    @IBAction func crearCuenta(_ sender: Any) {
        guard let email = txtEmail.text, !email.isEmpty,
              let contrasenia = txtContrasenia.text, !contrasenia.isEmpty,
              let confirmar = txtConfirmar.text, !confirmar.isEmpty else {
            mostrarAlerta("Por favor completa todos los campos.")
            return
        }
        guard contrasenia == confirmar else {
            mostrarAlerta("Las contraseñas no coinciden.")
            return
        }
        guard contrasenia.count >= 6 else {
            mostrarAlerta("La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.")
            return
        }
        botonRegistrar.isEnabled = false
        activityIndicator.startAnimating()
        Auth.auth().createUser(withEmail: email, password: contrasenia) { [weak self] _, error in
            guard let self = self else { return }
            self.botonRegistrar.isEnabled = true
            self.activityIndicator.stopAnimating()
            if let error = error {
                self.mostrarAlerta(error.localizedDescription)
                return
            }
            if let sceneDelegate = self.view.window?.windowScene?.delegate as? SceneDelegate {
                sceneDelegate.mostrarTareas()
            }
        }
    }
    func mostrarAlerta(_ mensaje: String) {
        let alerta = UIAlertController(title: "Error", message: mensaje, preferredStyle: .alert)
        alerta.addAction(UIAlertAction(title: "OK", style: .default))
        present(alerta, animated: true)
    }
}

```

}

RecuperarContraseniaViewController

```
import UIKit
import FirebaseAuth
class RecuperarContraseniaViewController: UIViewController {
    @IBOutlet weak var txtEmail: UITextField!
    @IBOutlet weak var botonEnviar: UIButton!
    @IBOutlet weak var activityIndicator: UIActivityIndicatorView!
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()
    }
    @IBAction func enviarEnlace(_ sender: Any) {
        guard let email = txtEmail.text, !email.isEmpty else {
            mostrarAlerta(titulo: "Error", mensaje: "Por favor ingresa tu correo electrónico.")
            return
        }
        botonEnviar.isEnabled = false
        activityIndicator.startAnimating()
        Auth.auth().sendPasswordReset(withEmail: email) { [weak self] error in
            guard let self = self else { return }
            self.botonEnviar.isEnabled = true
            self.activityIndicator.stopAnimating()
            if let error = error {
                self.mostrarAlerta(titulo: "Error", mensaje: error.localizedDescription)
                return
            }
            self.mostrarAlerta(titulo: "Enviado", mensaje: "Revisa tu correo para restablecer tu contraseña.") {
                self.navigationController?.pushViewController(animated: true)
            }
        }
    }
    func mostrarAlerta(titulo: String, mensaje: String, completion: (() -> Void)? = nil) {
        let alerta = UIAlertController(title: titulo, message: mensaje, preferredStyle: .alert)
        alerta.addAction(UIAlertAction(title: "OK", style: .default) { _ in completion?() })
        present(alerta, animated: true)
    }
}
```

TareasViewControllerTableViewController

```
import UIKit
import FirebaseAuth
class TareasViewController: UITableViewController {
    var tareas = [
        "Comprar materiales",
        "Hacer tarea de iOS",
        "Estudiar Swift",
        "Revisar proyecto"
    ]
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()

        navigationItem.title = "Mis Pendientes"

        tableView.dataSource = self
        tableView.delegate = self

        tableView.register(UITableViewCell.self, forCellReuseIdentifier: "TareaCell")

        navigationItem.rightBarButtonItem = UIBarButtonItem(
            barButtonSystemItem: .add,
            target: self,
            action: #selector(agregarTarea)
        )
        navigationItem.leftBarButtonItem = UIBarButtonItem(
            title: "Cerrar sesión",
            style: .plain,
            target: self,
            action: #selector(cerrarSesion)
        )
    }
    override func numberOfSections(in tableView: UITableView) -> Int {
        return 1
    }
    override func tableView(_ tableView: UITableView, numberOfRowsInSectionSection section: Int) -> Int {
        return tareas.count
    }
    override func tableView(
        _ tableView: UITableView,
        cellForRowAt indexPath: IndexPath
    ) -> UITableViewCell {

        let cell = tableView.dequeueReusableCell(withIdentifier: "TareaCell", for: indexPath)

        var contenido = cell.defaultContentConfiguration()
        contenido.text = tareas[indexPath.row]

        cell.contentConfiguration = contenido
        cell.accessoryType = .disclosureIndicator

        return cell
    }
    override func tableView(_ tableView: UITableView, didSelectRowAt indexPath: IndexPath) {
        tableView.deselectRow(at: indexPath, animated: true)

        let detalleVC = DetalleTareaViewController()
        detalleVC.nombreTarea = tareas[indexPath.row]
    }
}
```



```

detalleVC.alEditarTarea = { nuevoNombre in
    self.tareas[indexPath.row] = nuevoNombre
    self.tableView.reloadRows(at: [indexPath], with: .automatic)
}

navigationController?.pushViewController(detalleVC, animated: true)
}

override func tableView(
    _ tableView: UITableView,
    trailingSwipeActionsConfigurationForRowAt indexPath: IndexPath
) -> UISwipeActionsConfiguration? {

    let eliminar = UIContextualAction(style: .destructive, title: "Eliminar") { _, _, completion in

        self.tareas.remove(at: indexPath.row)
        tableView.deleteRows(at: [indexPath], with: .automatic)

        completion(true)
    }

    let configuracion = UISwipeActionsConfiguration(actions: [eliminar])
    return configuracion
}

@objc func cerrarSesion() {
    let alerta = UIAlertController(title: "Cerrar sesión", message: "¿Estás seguro?", preferredStyle: .alert)
    alerta.addAction(UIAlertAction(title: "Cancelar", style: .cancel))
    alerta.addAction(UIAlertAction(title: "Cerrar sesión", style: .destructive) { _ in
        try? Auth.auth().signOut()
        if let sceneDelegate = self.view.window?.windowScene?.delegate as? SceneDelegate {
            sceneDelegate.mostrarLogin()
        }
    })
    present(alerta, animated: true)
}

@objc func agregarTarea() {
    let alerta = UIAlertController(
        title: "Nueva tarea",
        message: "Escribe tu tarea",
        preferredStyle: .alert
    )

    alerta.addTextField { textField in
        textField.placeholder = "Nombre de la tarea"
    }

    let cancelar = UIAlertAction(title: "Cancelar", style: .cancel)

    let agregar = UIAlertAction(title: "Agregar", style: .default) { _ in
        guard let texto = alerta.textFields?.first?.text,
            !texto.isEmpty else {
            return
        }

        self.tareas.append(texto)
        self.tableView.reloadData()
    }
}

```

```

        alerta.addAction(cancelar)
        alerta.addAction(agregar)

        present(alerta, animated: true)
    }
}

```

DetalleTareaViewController

```

import UIKit
class DetalleTareaViewController: UIViewController {

    var nombreTarea: String = ""
    var alEditarTarea: ((String) -> Void)?

    let txtTarea = UITextField()
    let txtEstado = UITextField()
    let botonCompletar = UIButton(type: .system)
    let botonEditar = UIButton(type: .system)

    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()

        title = "Detalle de tarea"
        view.backgroundColor = .systemBackground

        configurarVista()
    }

    func configurarVista() {
        let lblTarea = UILabel()
        lblTarea.text = "Tarea"

        txtTarea.text = nombreTarea
        txtTarea.borderStyle = .roundedRect
        txtTarea.isEnabled = false

        let lblEstado = UILabel()
        lblEstado.text = "Estado"

        txtEstado.text = "Pendiente"
        txtEstado.borderStyle = .roundedRect
        txtEstado.isEnabled = false

        botonCompletar.setTitle("Marcar como completada", for: .normal)
        botonCompletar.backgroundColor = .systemGray5
        botonCompletar.layer.cornerRadius = 8
        botonCompletar.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 45).isActive = true
        botonCompletar.addTarget(self, action: #selector(marcarComoCompletada), for: .touchUpInside)

        botonEditar.setTitle("Editar tarea", for: .normal)
        botonEditar.backgroundColor = .systemGray5
        botonEditar.layer.cornerRadius = 8
        botonEditar.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 45).isActive = true
        botonEditar.addTarget(self, action: #selector(editarTarea), for: .touchUpInside)
    }
}

```

```

let stack = UIStackView(arrangedSubviews: [
    lblTarea,
    txtTarea,
    lblEstado,
    txtEstado,
    botonCompletar,
    botonEditar
])

stack.axis = .vertical
stack.spacing = 12
stack.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false

view.addSubview(stack)

NSLayoutConstraint.activate([
    stack.topAnchor.constraint(equalTo: view.safeAreaLayoutGuide.topAnchor, constant: 30),
    stack.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.leadingAnchor, constant: 24),
    stack.trailingAnchor.constraint(equalTo: view.trailingAnchor, constant: -24)
])
}

@objc func marcarComoCompletada() {
    txtEstado.text = "Completada"
    botonCompletar.setTitle("Tarea completada", for: .normal)
    botonCompletar.isEnabled = false
}

@objc func editarTarea() {
    let editarVC = EditarTareaViewController()
    editarVC.nombreTarea = nombreTarea

    editarVC.alGuardarCambios = { nuevoNombre in
        self.nombreTarea = nuevoNombre
        self.txtTarea.text = nuevoNombre
        self.alEditarTarea?(nuevoNombre)
    }

    navigationController?.pushViewController(editarVC, animated: true)
}
}

```

EditarTareaViewController

```

import UIKit
class EditarTareaViewController: UIViewController {

    var nombreTarea: String = ""
    var alGuardarCambios: ((String) -> Void)?

    let txtTarea = UITextField()
    let botonGuardar = UIButton(type: .system)
    override func viewDidLoad() {
        super.viewDidLoad()

        title = "Editar tarea"
        view.backgroundColor = .systemBackground
    }
}

```

```

    configurarVista()
}

func configurarVista() {
    let lblTarea = UILabel()
    lblTarea.text = "Nuevo nombre de la tarea"

    txtTarea.text = nombreTarea
    txtTarea.borderStyle = .roundedRect
    txtTarea.placeholder = "Escribe la tarea"

    botonGuardar.setTitle("Guardar cambios", for: .normal)
    botonGuardar.backgroundColor = .systemGray5
    botonGuardar.layer.cornerRadius = 8
    botonGuardar.heightAnchor.constraint(equalToConstant: 45).isActive = true
    botonGuardar.addTarget(self, action: #selector(guardarCambios), for: .touchUpInside)

    let stack = UIStackView(arrangedSubviews: [
        lblTarea,
        txtTarea,
        botonGuardar
    ])

    stack.axis = .vertical
    stack.spacing = 12
    stack.translatesAutoresizingMaskIntoConstraints = false

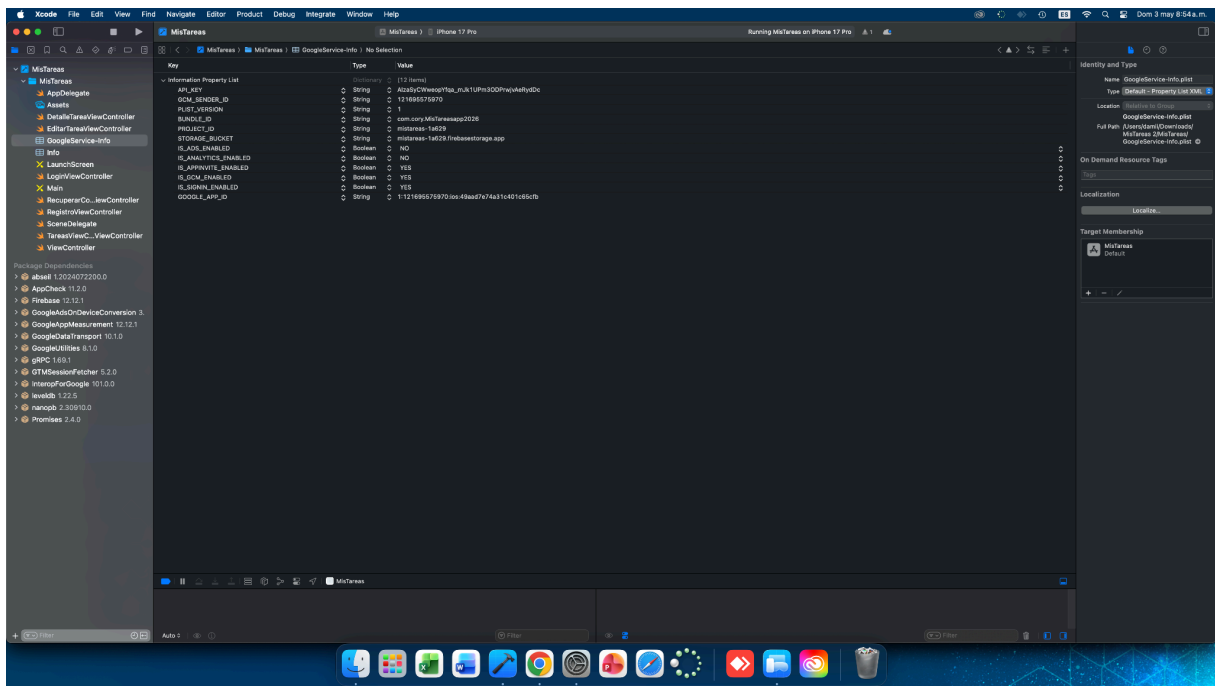
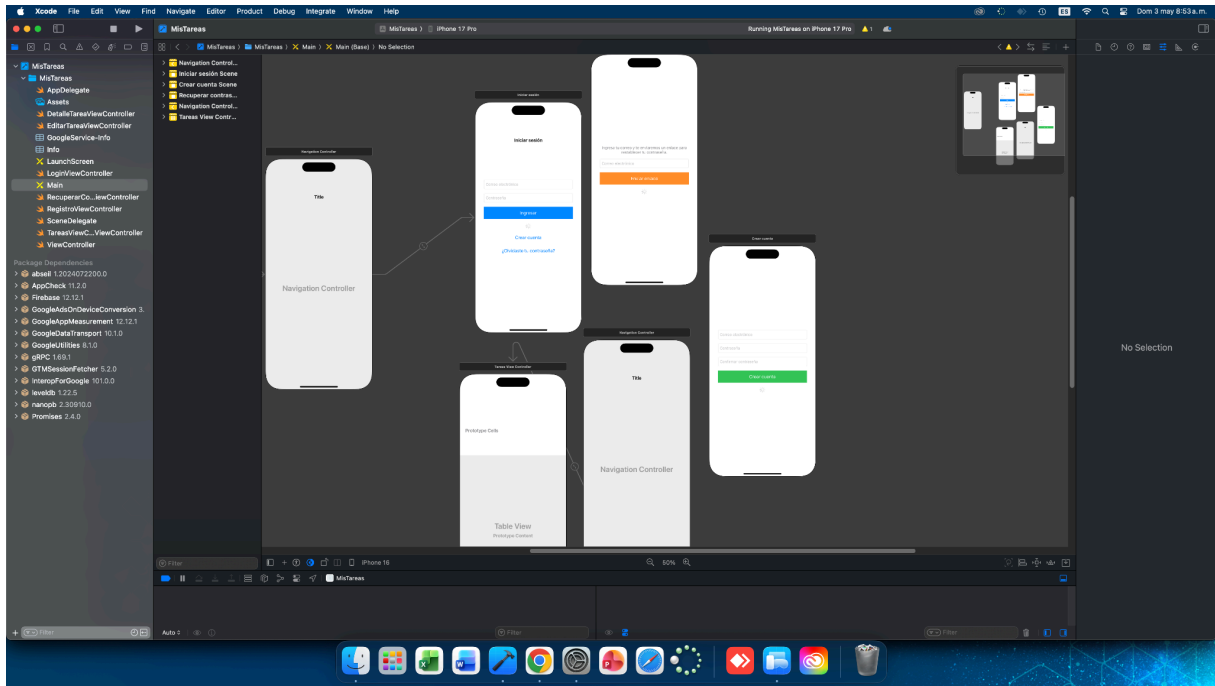
    view.addSubview(stack)

    NSLayoutConstraint.activate([
        stack.topAnchor.constraint(equalTo: view.safeAreaLayoutGuide.topAnchor, constant: 30),
        stack.leadingAnchor.constraint(equalTo: view.leadingAnchor, constant: 24),
        stack.trailingAnchor.constraint(equalTo: view.trailingAnchor, constant: -24)
    ])
}

@objc func guardarCambios() {
    guard let nuevoNombre = txtTarea.text,
        !nuevoNombre.trimmingCharacters(in: .whitespaces).isEmpty else {
        return
    }

    alGuardarCambios?(nuevoNombre)
    navigationController?.popViewController(animated: true)
}
}

```



8. CONCLUSIONES

El desarrollo de la aplicación “Mis Tareas” permitió evidenciar que es posible mejorar la organización académica de los estudiantes mediante herramientas móviles adaptadas a sus necesidades.

Se logró implementar el 80% de las funcionalidades previstas, incluyendo la gestión de tareas y el control de estados, cumpliendo con los requisitos técnicos del curso.

Asimismo, el uso de tecnologías como Swift, Core Data y servicios REST permitió desarrollar una solución funcional y con potencial de crecimiento.

9. RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar en futuras versiones notificaciones push que permitan alertar al usuario sobre fechas próximas de entrega.

También se sugiere integrar la aplicación con plataformas académicas como Google Calendar o Canvas para mejorar la centralización de información.

Finalmente, se propone incorporar funcionalidades adicionales como estadísticas de productividad y recordatorios inteligentes para optimizar la experiencia del usuario.

10. GLOSARIO

- **Core Data:** Sistema de persistencia de datos en aplicaciones iOS.
- **REST:** Arquitectura para comunicación entre aplicaciones mediante servicios web.
- **Wireframe:** Representación visual del diseño de una interfaz.
- **Swift:** Lenguaje de programación utilizado para el desarrollo en iOS.
- **Storyboard:** Herramienta de Xcode para diseñar interfaces gráficas.

11. BIBLIOGRAFÍA

- Apple Developer Documentation. (2024). *Swift Programming Language*.
- Apple Inc. (2024). *Core Data Framework*.
- Fielding, R. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*.
- Nielsen, J. (2012). *Usability Engineering*.

12. ANEXOS

- Wireframes

